

Modelos e protocolos

Protocolos e padrões

Principais conjuntos de protocolos

Internet Protocol ou TCP/IP - Este é o conjunto de protocolos mais comum e relevante usado atualmente, pois é o protocolo utilizado nas comunicações pela Internet, é um conjunto de protocolos padrão aberto mantido pela Internet Engineering Task Force (IETF).

Modelo OSI		Modelo TCP/IP	DECnet	TCP/IP	Apple Talk	Novell Netware
7 - Aplicação		Aplicação	DNA	HTTP SMNP	AFP	DNS
6 - Apresentação			SCP	SMTP DHCP		
5 - Sessão				DNS TFTP FTP NFS		
4 - Transporte		Transporte	NSP	TCP/UDP	ATP NBP AEP RTMP	SPX
3 - Rede		Internet	DRP DDCMP	IPv4/IPv6 ICMPv4/ACMPv6	AARP	IPX
2 - Enlace	LLC	Acesso à Rede	IEEE 802.3 IEEE 802.11 IEEE 802.15			
	MAC					
1 - Física						

DECnet - é um conjunto de protocolos de rede criado pela Digital Equipment Corporation . Lançado originalmente em 1975 para conectar dois minicomputadores PDP-11, evoluiu para uma das primeiras arquiteturas de rede ponto a ponto, transformando a DEC em uma potência de rede na década de 1980. Constituído inicialmente de três camadas, mais tarde (1982) evoluiu para um protocolo de rede compatível com as sete camadas do modelo OSI.

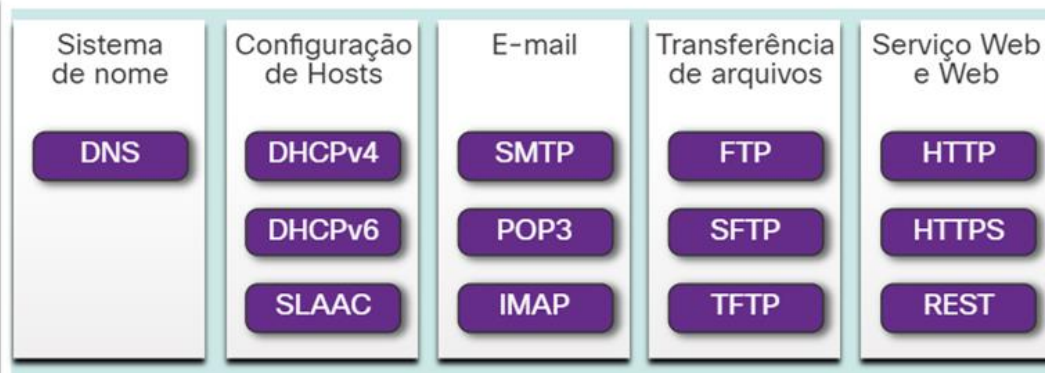
AppleTalk - Um conjunto de protocolos lançado pela Apple Inc. em 1985 para dispositivos Apple. Em 1995, a Apple adotou o TCP/IP para substituir o AppleTalk.

Novell NetWare - Um conjunto de protocolos proprietários para o sistema operacional de rede Netware desenvolvido pela Novell Inc. em 1983 usando o protocolo de rede IPX. Em 1995, a Novell adotou o TCP/IP para substituir o IPX.

Conjunto de protocolos TCP/IP - Protocolos da Camada de aplicação

Camadas TCP / IP

Camada de
Aplicação



Conjunto de protocolos TCP/IP - Protocolos da Camada de aplicação

Terminal Remoto

- TELNET
- SSH (Secure Shell)

Resolução de Nomes

- DNS - Domain Name Service.

E-mail

- SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
- POP3 - Post Office Protocol versão 3
- IMAP4 - Internet Mail Access Protocol versão 4

World Wide Web (WWW)

- HTTP/HTTPS - HyperText Transfer Protocol.
- REST - Representational State Transfer.

Transferência de arquivos

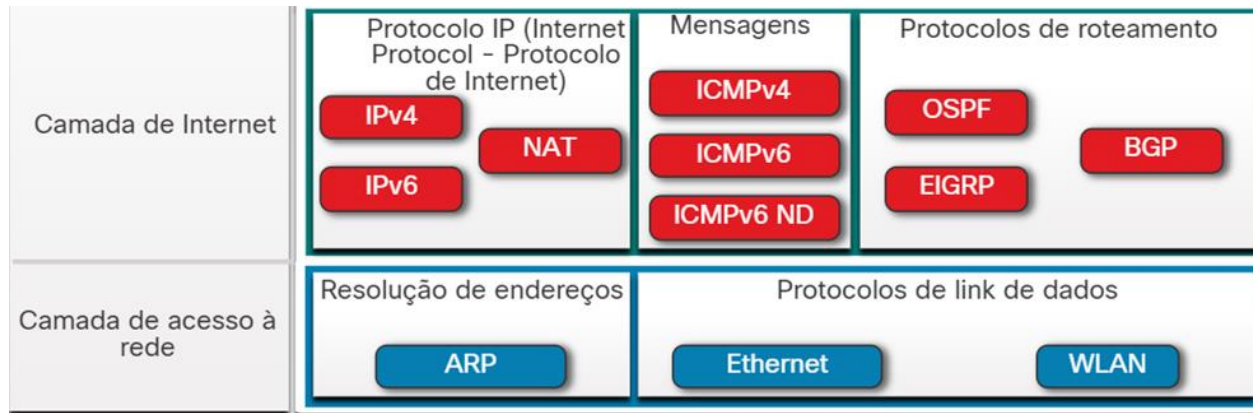
- FTP - File Transfer protocol
- SFTP - Secure File Transfer protocol.
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Conjunto de protocolos TCP/IP - Protocolos da Camada de transporte



- **TCP - Transmission Control Protocol.**
 - orientado à conexão
 - segmentos
- **UDP - User Datagram protocol.**
 - não orientado à conexão
 - datagramas

Conjunto de protocolos TCP/IP - Protocolos da Camada de Internet



Encaminhamento

- IPv4 - Internet Protocol versão 4.
- IPv6 - Internet Protocol versão 6.
- NAT - Network Address Translation.

Troca de mensagens

- ICMPv4
- ICMPv6
- ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol

Roteamento

- RIP - Routing Information Protocol
- OSPF - Open Short Path First.
- EIGRP
- BGP - Border Gateway Protocol.